Manual de Usuario — SmartStock AI

Sistema de Gestión e Inventario Inteligente para MYPEs

21 de octubre de 2026

1. Introducción

SmartStock AI es un sistema web de gestión de inventario, ventas y compras para MYPEs salvadoreñas: minisúpers, ferreterías, papelerías, farmacias pequeñas y librerías. Además de registrar las operaciones diarias, incluye un módulo de inteligencia artificial que analiza el inventario y sugiere qué reponer y qué productos vigilar.

Este manual explica cómo acceder al sistema, cómo usar cada módulo y cómo aprovechar la característica de IA. Está dirigido a dueños y empleados del negocio; no requiere conocimientos técnicos.

Requisitos para usar el sistema

- Un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari).
- La dirección del sistema, proporcionada por quien lo instaló. En una instalación con Docker suele ser `http://localhost:8080`; en una instalación local, `https://localhost:5001`.
- Un usuario y contraseña, o un correo electrónico para crear una cuenta nueva.

Convenciones de este manual

- Los nombres de botones, menús y campos aparecen en **negrita**, tal como se ven en pantalla.
- Los montos se muestran en dólares estadounidenses (USD).
- Las indicaciones **[Captura: …]** marcan dónde va una imagen de la pantalla descrita.

2. Acceso al sistema

Para entrar se necesita una cuenta. Cada cuenta pertenece a un negocio, y cada negocio solo ve sus propios productos, ventas y compras.

2.1 Iniciar sesión

1. Abre el navegador y escribe la dirección del sistema. Aparece la pantalla **Bienvenido Administrador**.
2. En **Usuario** escribe tu correo electrónico o tu nombre de usuario.
3. En **Contraseña** escribe tu contraseña.
4. Marca **Recordar sesión** si usas tu propio equipo y no quieres volver a ingresar los datos.

5. Pulsa **Ingresar**. El sistema te lleva al **Dashboard**.

[Captura: pantalla de inicio de sesión]

Si los datos son incorrectos, aparece el mensaje «Usuario o contraseña incorrectos». Después de **5 intentos fallidos** la cuenta se bloquea por **10 minutos** como medida de seguridad. La sesión se mantiene abierta hasta 8 horas mientras uses el sistema.

2.2 Usuario de demostración

La primera vez que se instala el sistema se crea un negocio de ejemplo, «Minisúper Don Bosco», con categorías, proveedores y productos ya cargados. Algunos productos tienen stock bajo a propósito, para que las alertas se vean desde el inicio.

Campo	Valor
Usuario	administrador@smartstock.ai
Contraseña	SmartStock2026!

Esta cuenta es solo para pruebas. Si el sistema se usará con datos reales, cambia su contraseña de inmediato (sección 2.5).

2.3 Crear una cuenta de negocio

1. En la pantalla de inicio de sesión pulsa **Crear cuenta de negocio**.
2. Completa el formulario **Crea tu negocio**:
   - **Nombre del negocio** (por ejemplo, «Minisúper González»).
   - **Rubro** (opcional; por ejemplo, «Ferretería»).
   - **Nombre completo** de la persona responsable.
   - **Correo electrónico**, que será tu usuario.
   - **Contraseña** y **Confirmar contraseña**.
3. Pulsa **Crear cuenta**. El sistema crea el negocio, te asigna el rol de **Administrador** y abre el Dashboard.

[Captura: formulario Crea tu negocio]

La contraseña debe tener al menos **8 caracteres**, una **letra mayúscula**, una **letra minúscula** y un **número**. Si el correo ya está registrado, el sistema lo indica y no crea la cuenta.

Un negocio nuevo empieza vacío: crea primero tus categorías y proveedores, y después tus productos.

2.4 Recuperar la contraseña

1. En la pantalla de inicio de sesión pulsa **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Escribe tu correo y pulsa **Enviar instrucciones**.
3. El sistema genera un enlace para restablecer la contraseña. En esta versión no se envía por correo: el administrador del sistema lo obtiene y te lo entrega.
4. Abre el enlace, escribe la nueva contraseña dos veces y confírmala.

Por seguridad, el sistema muestra el mismo mensaje exista o no el correo.

2.5 Cambiar la contraseña

1. Con la sesión iniciada, pulsa **Configuración** en la parte inferior del menú lateral.

2. Escribe la **contraseña actual**, la **nueva contraseña** y confírmala.
3. Pulsa **Actualizar contraseña**. Aparece el mensaje «Tu contraseña se actualizó correctamente».

2.6 Cerrar sesión

Pulsa el botón de salida (ícono de flecha) en la esquina superior derecha, junto a tu nombre. El sistema vuelve a la pantalla de inicio de sesión. Cierra siempre la sesión en equipos compartidos.

3. Navegación general

Toda la aplicación comparte la misma estructura: un menú lateral a la izquierda, una barra superior y el área de trabajo en el centro.

[Captura: vista general con menú lateral y Dashboard]

3.1 Menú lateral

Opción	Para qué sirve
Dashboard	Resumen del negocio: ventas, valor del inventario y alertas.
Productos	Registrar, buscar, editar y desactivar productos.
Categorías	Agrupar productos (Abarrotes, Limpieza, Bebidas, etc.).
Inventario	Registrar entradas, salidas y ajustes, y consultar el historial.
Ventas	Registrar ventas con carrito y anularlas si es necesario.
Compras	Registrar compras a proveedores y anularlas.
Proveedores	Administrar los datos de contacto de los proveedores.
Reportes	Consultar y exportar reportes de ventas, compras, inventario y ganancias.
IA	Analizar el inventario con inteligencia artificial y ver recomendaciones.
Configuración	Cambiar la contraseña de la cuenta.

La opción en la que te encuentras aparece resaltada.

3.2 Barra superior

Muestra tu usuario, un círculo con la inicial de tu nombre y el botón para cerrar sesión.

3.3 Mensajes del sistema

Después de guardar, editar o eliminar, aparece un aviso en la parte superior del área de trabajo: **verde** si la operación tuvo éxito y **rojo** si hubo un error (por ejemplo, un dato obligatorio

vacío). Puedes cerrarlo con la **X**. Antes de acciones que no se pueden deshacer, como desactivar un registro o anular una venta, el sistema pide confirmación.

3.4 Ventanas de registro

En Productos, Categorías y Proveedores, los botones **Agregar** y el ícono de lápiz abren una ventana emergente con el formulario. Los campos obligatorios no permiten guardar si están vacíos. Para cerrar sin guardar, pulsa la **X** de la ventana.

4. Descripción de funcionalidades

Los módulos están conectados: una venta descuenta inventario, una compra lo aumenta y ambas se reflejan en el Dashboard y en los Reportes. El stock de un producto nunca se cambia a mano en su ficha; todo cambio queda registrado como un movimiento de inventario.

4.1 Dashboard

Es la primera pantalla después de iniciar sesión y resume el estado del negocio.

[Captura: Dashboard]

- **Indicadores principales:** Ventas de hoy, Ventas del mes, Valor del inventario y Productos con stock bajo.
- **Tendencia de ventas (últimos 7 días):** gráfica con el total vendido por día.
- **Productos más vendidos este mes:** producto, cantidad y total.
- **Alertas de inventario:** productos cuyo stock está en o por debajo del mínimo. Los productos agotados (stock 0) aparecen con prioridad **alta**; los que están bajos pero no agotados, con prioridad **media**.
- **Otros indicadores:** productos vendidos hoy y compras de los últimos 7 días.

Si no hay alertas, el panel indica que todo el stock está en niveles saludables.

4.2 Productos

Permite administrar el catálogo del negocio.

[Captura: Gestión de productos]

Buscar y filtrar. Escribe en **Buscar producto** el nombre, el SKU o parte de la descripción. Puedes filtrar por categoría y marcar **Solo stock bajo**. Pulsa **Buscar**. La lista muestra SKU, descripción, categoría, stock actual frente al mínimo y precio; los productos bajo el mínimo llevan la etiqueta **Stock bajo**. Si hay muchos productos, usa los números de página al pie.

Agregar un producto.

1. Pulsa **Agregar**.
2. Completa **Nombre**, **SKU / Código**, **Descripción** (opcional), **Categoría** y **Proveedor** (opcional).
3. Indica **Precio compra**, **Precio venta**, **Stock inicial** y **Stock mínimo**.
4. Pulsa **Guardar**.

El **stock mínimo** es la cantidad a partir de la cual el sistema genera una alerta. Por ejemplo, si el mínimo es 20 y quedan 8 unidades, el producto aparece con stock bajo.

Editar. Pulsa el ícono de lápiz, cambia los datos y pulsa **Guardar**. Desde aquí no se modifica el stock; para eso se usa el módulo Inventario.

Desactivar. Pulsa el ícono de papelera y confirma. El producto deja de aparecer en ventas y compras, pero su historial se conserva. Para reactivarlo, edítalo y marca **Activo**.

4.3 Categorías

Agrupan los productos y sirven como filtro en Productos y Reportes. La lista muestra nombre, descripción, cantidad de productos y estado.

- **Agregar:** pulsa **Agregar**, escribe **Nombre** y **Descripción**, y pulsa **Guardar**.
- **Editar:** ícono de lápiz; la casilla **Activa** permite reactivar una categoría.
- **Desactivar:** ícono de papelera y confirmación.

[Captura: Gestión de categorías]

4.4 Proveedores

Guarda los datos de las empresas a las que compras. Cada proveedor tiene **Nombre** (obligatorio), **Contacto**, **Teléfono**, **Email** y **Dirección**. Se agrega, edita y desactiva igual que una categoría. Los proveedores activos aparecen al registrar productos y compras.

[Captura: Proveedores]

4.5 Inventario

Muestra el estado del inventario y el historial de todos los movimientos.

[Captura: Gestión de inventario]

En la parte superior aparecen cuatro indicadores: Total de productos, Stock bajo, Valor del inventario y Movimientos de hoy. Debajo está el historial con fecha, producto, tipo, motivo, cantidad, stock resultante y usuario. Puedes filtrarlo por producto.

Registrar un movimiento manual.

1. Pulsa **Registrar movimiento**.
2. Elige el **Producto**; junto al nombre se muestra su stock actual.
3. Elige el **Tipo de movimiento**:
   - **Entrada:** suma unidades (por ejemplo, una devolución de un cliente).
   - **Salida:** resta unidades (por ejemplo, producto dañado o vencido).
   - **Ajuste:** fija el stock en la cantidad exacta indicada; útil después de un conteo físico.
4. Escribe la **Cantidad** y, en **Observaciones**, el motivo.
5. Pulsa **Registrar**.

Las ventas y compras generan sus movimientos automáticamente; no hace falta registrarlos aquí.

4.6 Ventas

La pantalla **Gestor de Ventas** funciona como una caja registradora.

[Captura: Gestor de Ventas con productos en el carrito]

1. En **Buscar producto** escribe el nombre o SKU. Aparecen coincidencias con su stock y precio.
2. Pulsa un producto para agregarlo al carrito con cantidad 1.
3. Ajusta la **Cantidad** de cada línea. No puede superar el stock disponible.
4. Si aplica, escribe un **Descuento** en dólares para esa línea.
5. Elige el **Método de pago**: Efectivo, Tarjeta débito, Tarjeta crédito, Transferencia u Otro.
6. Revisa el total y pulsa **Efectuar pago**. Aparece «Venta registrada correctamente».

Para quitar una línea pulsa la **X** de esa fila; para vaciar todo, **Limpiar**. Al registrar la venta, el stock de cada producto baja automáticamente.

Historial y anulación. Debajo del carrito se listan las ventas con documento, fecha, usuario, total y estado (**Completada** o **Anulada**). Para anular una venta pulsa **Anular** y confirma: el inventario se restaura y la venta queda marcada como anulada, sin borrarse.

4.7 Compras

La pantalla **Registro de compras** registra la mercadería que llega de los proveedores.

[Captura: Registro de compras]

1. Elige el **Proveedor**.
2. Busca y agrega los productos, igual que en Ventas.
3. Ajusta la **Cantidad** y el **Costo unitario** de cada línea.
4. Pulsa **Registrar compra**. Aparece «Compra registrada; el inventario se actualizó automáticamente».

El historial muestra documento, fecha, proveedor, total y estado. **Anular** revierte el inventario de esa compra. El botón **Generar Reporte** descarga el reporte de compras.

4.8 Reportes

Permite consultar la información del negocio y descargarla.

[Captura: Reportes]

Pestaña	Qué muestra
Ventas	Fecha, producto, cantidad y total vendido.
Compras	Fecha, producto, proveedor, cantidad y total comprado.
Inventario	Producto, categoría, stock actual, stock mínimo y valor en stock.
Baja rotación	Productos activos sin ventas en los últimos 30 días y su última venta.
Ganancias estimadas	Por día: total vendido, costo estimado y ganancia estimada.

Para filtrar, indica **Desde**, **Hasta**, **Producto**, **Proveedor** o **Categoría** y pulsa **Filtrar**. Para descargar el reporte que estás viendo, pulsa el botón de exportar: se descarga un archivo CSV que se abre en Excel.

La ganancia estimada se calcula restando a las ventas el costo según el precio de compra actual de cada producto, por lo que es una aproximación.

5. Uso de la característica de IA

El módulo **IA** analiza el inventario y entrega recomendaciones: qué productos reponer, cuáles se venden más que el mes anterior y cuáles casi no rotan. Combina dos fuentes: reglas fijas del sistema, que siempre funcionan, y un modelo de inteligencia artificial que interpreta las métricas y explica el porqué de cada sugerencia.

La IA es una ayuda para decidir. No modifica el inventario ni crea compras por sí sola; las decisiones las toma el usuario.

5.1 Generar un análisis

1. En el menú lateral pulsa **IA**. Se abre la pantalla **Recomendaciones de IA** con una breve explicación.
2. Pulsa **Analizar inventario**. El botón cambia a **Analizando…** mientras se procesa.
3. Espera unos segundos (hasta 1 minuto). El resultado aparece organizado en cuatro bloques.

[Captura: pantalla Recomendaciones de IA antes del análisis]

El análisis solo se ejecuta cuando pulsas el botón, porque cada consulta al servicio de IA tiene un costo. Para obtener un análisis actualizado después de registrar ventas o compras, púlsalo de nuevo.

5.2 Bloque 1: Datos de entrada

Muestra exactamente qué información se envió al servicio de IA: una tabla con producto, categoría, stock, stock mínimo, unidades vendidas en los últimos 30 días, unidades vendidas en los 30 días anteriores y días sin venta.

Se envían solo los productos más cercanos a su stock mínimo. **No se envían precios, proveedores ni datos de usuarios**, para proteger la información del negocio.

[Captura: bloque 1, Datos de entrada]

5.3 Bloque 2: Procesamiento

Explica cómo se obtuvo el resultado:

- **Reglas determinísticas:** el sistema marca automáticamente todo producto con stock igual o menor al mínimo, sin intervención de la IA.
- **Análisis con IA:** el servicio recibe las métricas y devuelve recomendaciones. El sistema las valida antes de mostrarlas y descarta las que mencionen productos inexistentes o valores no permitidos.
- **Proveedor y modelo** de IA utilizados.

- **Estado de la IA:** «respondió correctamente» o «no disponible».
- **Duración total** del análisis en milisegundos.

[Captura: bloque 2, Procesamiento]

5.4 Bloque 3: Resultados

Se divide en dos listas:

- **Alertas por reglas:** productos en o bajo su stock mínimo, calculados por el sistema. Su origen es **Regla** y su confianza siempre es 100 %.
- **Recomendaciones de IA:** hasta 10 sugerencias ordenadas de mayor a menor prioridad, con origen **IA**.

[Captura: bloque 3, Resultados con alertas y recomendaciones]

Cada recomendación se presenta como una tarjeta con estos elementos:

Elemento	Significado
Nombre del producto	Producto al que se refiere la sugerencia.
Prioridad	**Alta**, **Media** o **Baja**: qué tan pronto conviene actuar.
Tipo	Stock bajo, Alta demanda, Baja rotación, Recomendación de compra, Tendencia de ventas o Alerta general.
Confianza	Porcentaje de 0 a 100 % que indica qué tan segura es la sugerencia.
Recomendación	La acción sugerida, redactada como sugerencia (por ejemplo, «considerar reponer…»).
Razón	Las métricas concretas que justifican la sugerencia.
Origen	**Regla** (cálculo del sistema) o **IA** (modelo de lenguaje).

Por ejemplo, si el frijol tiene 8 unidades con un mínimo de 20 y se vendió más que el mes anterior, la IA puede sugerir con prioridad alta considerar una compra, citando el stock actual y el aumento en las ventas.

5.5 Bloque 4: Beneficio aportado

Resume para qué sirve el análisis: anticipar productos agotados y reposiciones, detectar productos que se mueven más o menos que el mes anterior, y decidir qué comprar con base en los datos del propio negocio en lugar de la intuición.

[Captura: bloque 4, Beneficio aportado]

5.6 Mensajes posibles

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
La IA no está configurada	El servicio de IA no tiene clave ni modelo configurados. Solo se muestran las alertas por reglas.	Avisar al administrador del sistema.

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
No se pudo obtener respuesta de la IA	El servicio no respondió (sin conexión, tiempo agotado o clave inválida). Solo se muestran las alertas por reglas.	Intentar de nuevo en unos minutos; si persiste, avisar al administrador.
La IA no encontró recomendaciones con información suficiente	Los datos no bastan para sugerir algo, por ejemplo porque aún hay pocas ventas.	Registrar más operaciones y volver a analizar.
No hay productos activos para analizar	El negocio no tiene productos activos.	Registrar productos en el módulo Productos.

Aun sin IA disponible, las alertas por reglas siempre se muestran, así que el módulo sigue siendo útil.

5.7 Buenas prácticas

- Revisa las recomendaciones antes de actuar; son sugerencias, no órdenes.
- Atiende primero las de prioridad **Alta** y las de mayor confianza.
- Mantén actualizado el stock mínimo de cada producto: de él dependen las alertas.
- Registra todas las ventas y compras en el sistema; la IA solo puede analizar lo que está registrado.
- Ejecuta el análisis con regularidad, por ejemplo antes de hacer pedidos a proveedores.

6. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Causa probable	Solución
«Usuario o contraseña incorrectos»	Datos mal escritos o cuenta desactivada.	Revisa mayúsculas y espacios; si no recuerdas la contraseña, usa **¿Olvidaste tu contraseña?**
«Cuenta bloqueada temporalmente»	5 intentos fallidos seguidos.	Espera 10 minutos e inténtalo de nuevo.
La sesión se cerró sola	Pasaron más de 8 horas o el sistema se reinició.	Vuelve a iniciar sesión; tus datos no se pierden.
Un producto no aparece al vender o comprar	El producto está desactivado.	En **Productos**, edítalo y marca **Activo**.
No puedo vender más unidades de un producto	La cantidad supera el stock disponible.	Registra una compra o una entrada de inventario.
El stock no coincide con el conteo físico	Faltan movimientos por registrar (mermas, daños).	En **Inventario** registra un **Ajuste** con la cantidad real.
Vendí algo por error	Venta registrada con datos incorrectos.	En el historial de **Ventas** pulsa **Anular**; el inventario se restaura.
No veo recomendaciones de IA	IA no configurada, sin conexión o pocos datos.	Revisa el mensaje del módulo IA (sección 5.6).
No veo los datos de otro negocio	Cada negocio solo ve su propia información.	Es el comportamiento esperado: inicia sesión con una cuenta de ese negocio.

¿Se pueden borrar ventas o compras? No. Se anulan para conservar el historial; quedan marcadas como **Anulada** y su efecto en el inventario se revierte.

¿La IA puede equivocarse? Sí. Por eso cada sugerencia muestra su razón y su nivel de confianza, y el sistema valida la respuesta antes de mostrarla. Las alertas por reglas no dependen de la IA.

¿Cómo abro un reporte exportado? El archivo CSV se abre con Excel, Google Sheets o LibreOffice Calc.